

SHI-SNU 과제 중간 보고회

절단 공정 계획 최적화

College of Engineering

Department of Naval Architecture and Ocean Engineering

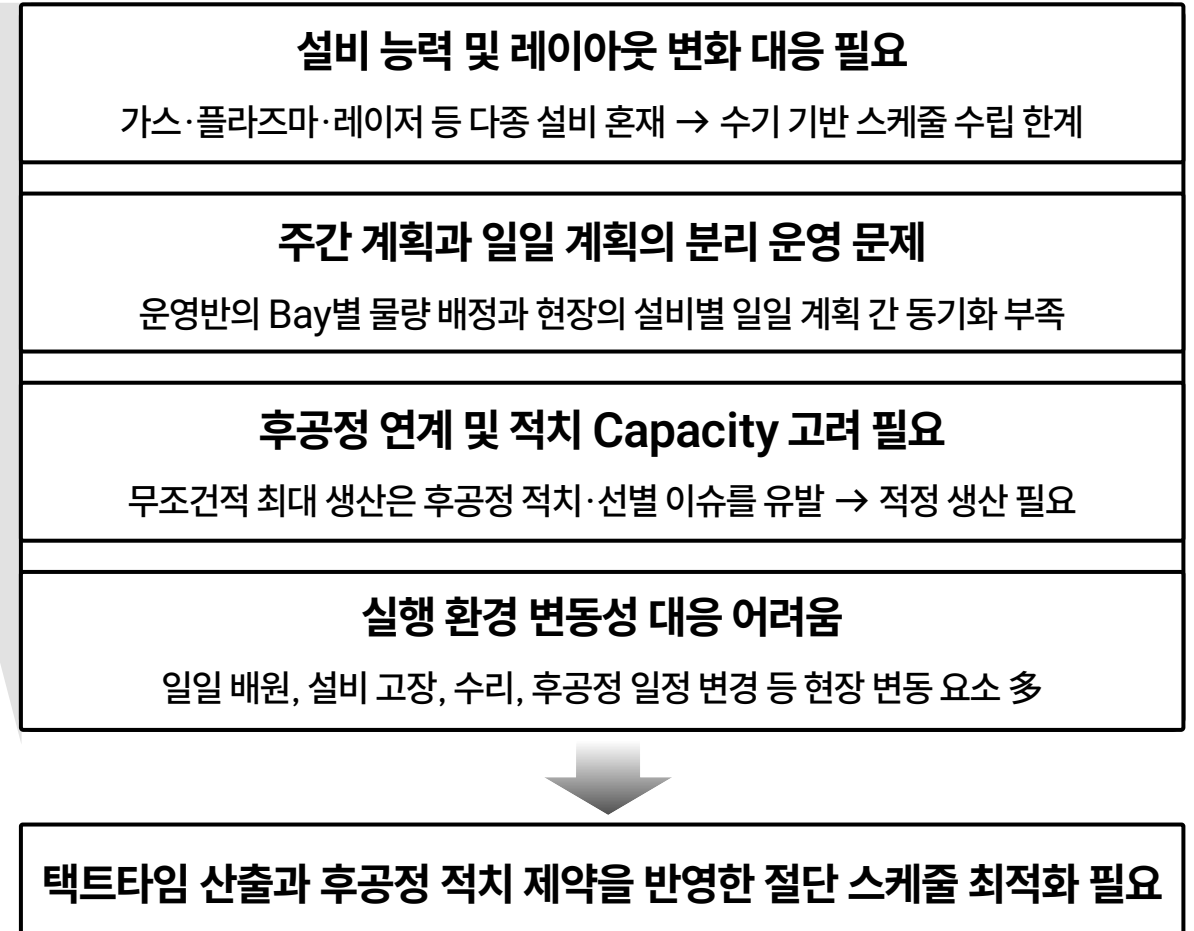
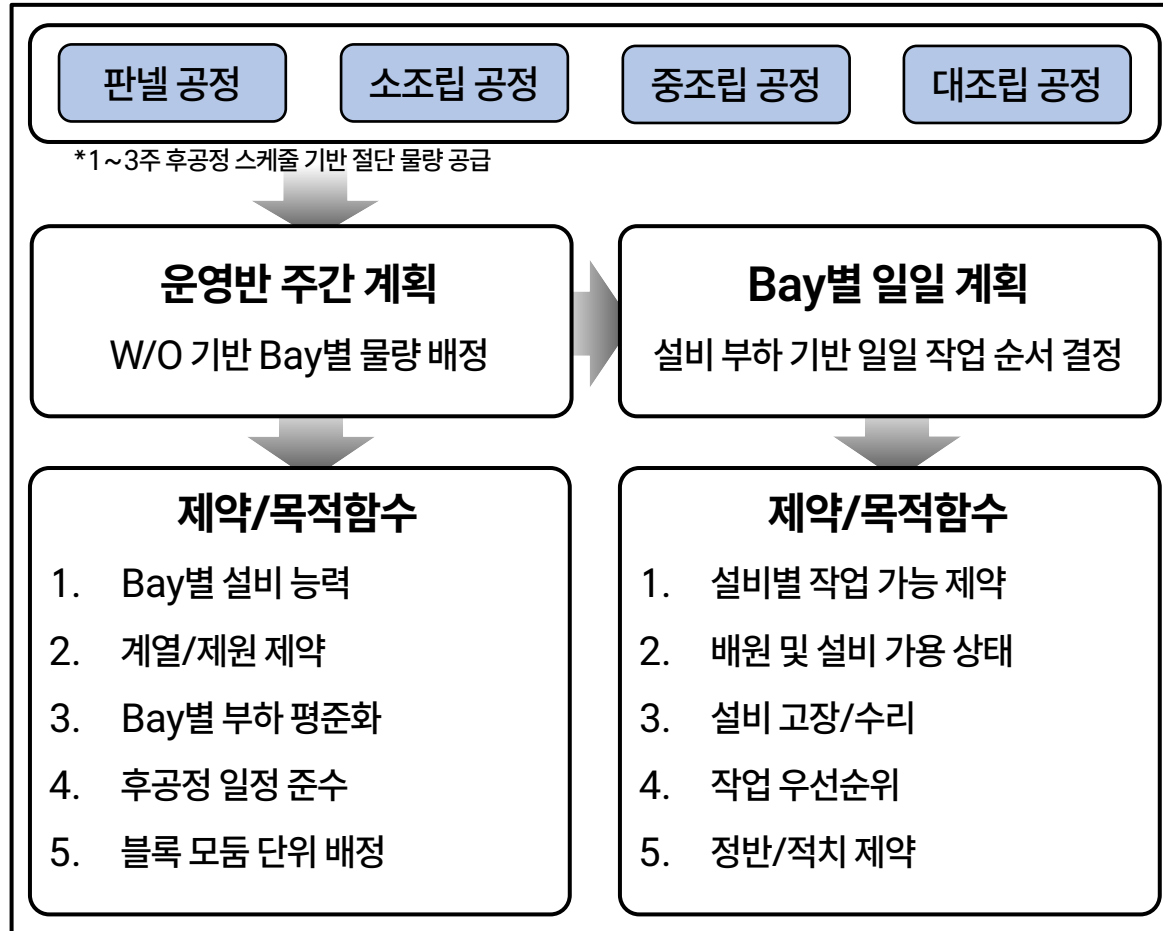
서울대학교 생산공학연구실

2026.07.02.



서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

- 조선소 절단 공정은 후공정 계획에 맞춰 W/O 물량을 공급하며, Bay 배정과 설비별 작업 순서가 계층적으로 결정됨
- 신규 설비와 복합 제약 증가로 수기 기반 방식은 계획 동기화, 부하 평준화, 적치 관리에 한계가 있음



문제정의

■ 절단 공정

- ◆ 베이 내에 배치된 설비를 이용하여 W/O 단위의 절단 공정 수행

■ 구성 요소

◆ 블록

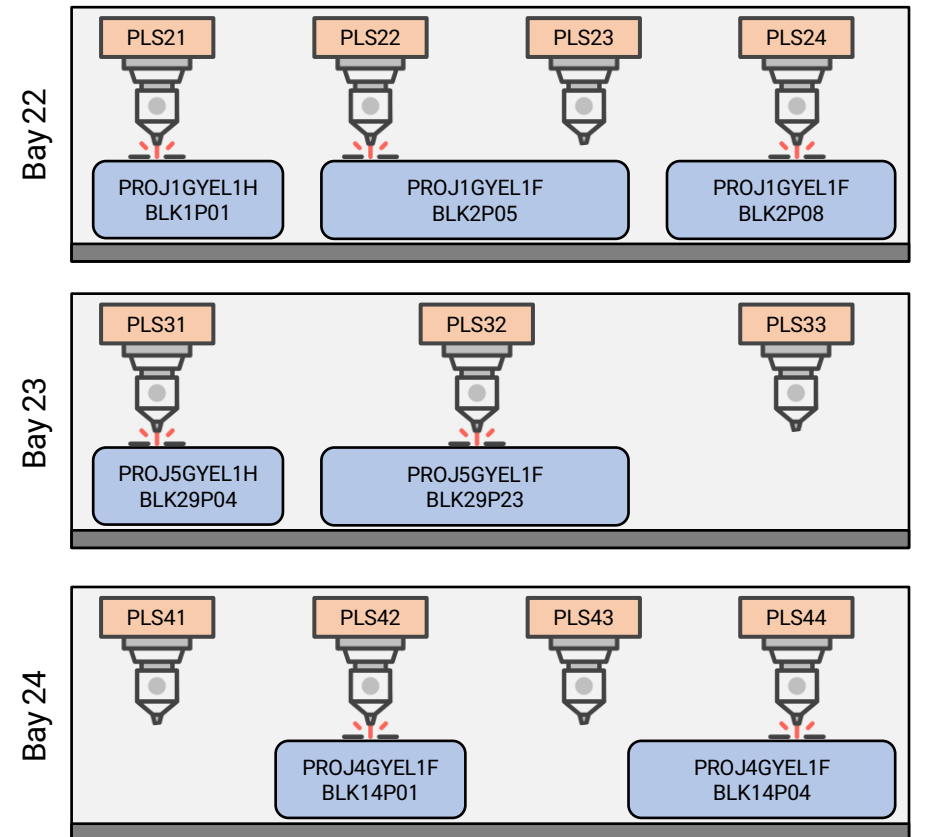
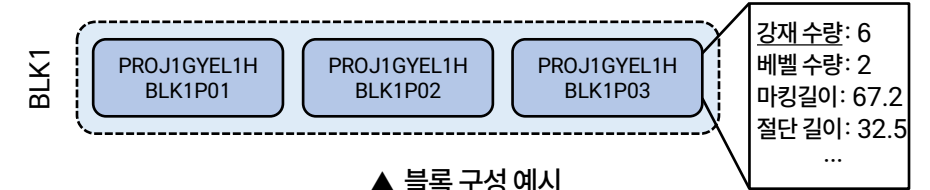
- W/O(■): 블록 하나 당 1~33개로 구성
 - 세부요소: 강재 수량, 베벨 수량, 마킹길이, 절단 길이, 베벨 길이 등

◆ 베이

- Bay: 22, 23, 24, 25
 - Bay 25는 현재 NP계열만 고려하기 때문에 제외
- 고정 정반, 회전 정반, 컨테이너 정반

◆ 설비(■)

- NP, FN, FL, NC 등 → 본 문제에서는 NP 계열만 고려
- 베이 별 NP계열 설비 개수: Bay 22(4개), Bay 23(3개), Bay 24(4개)



▲ 베이 내 작업 예시

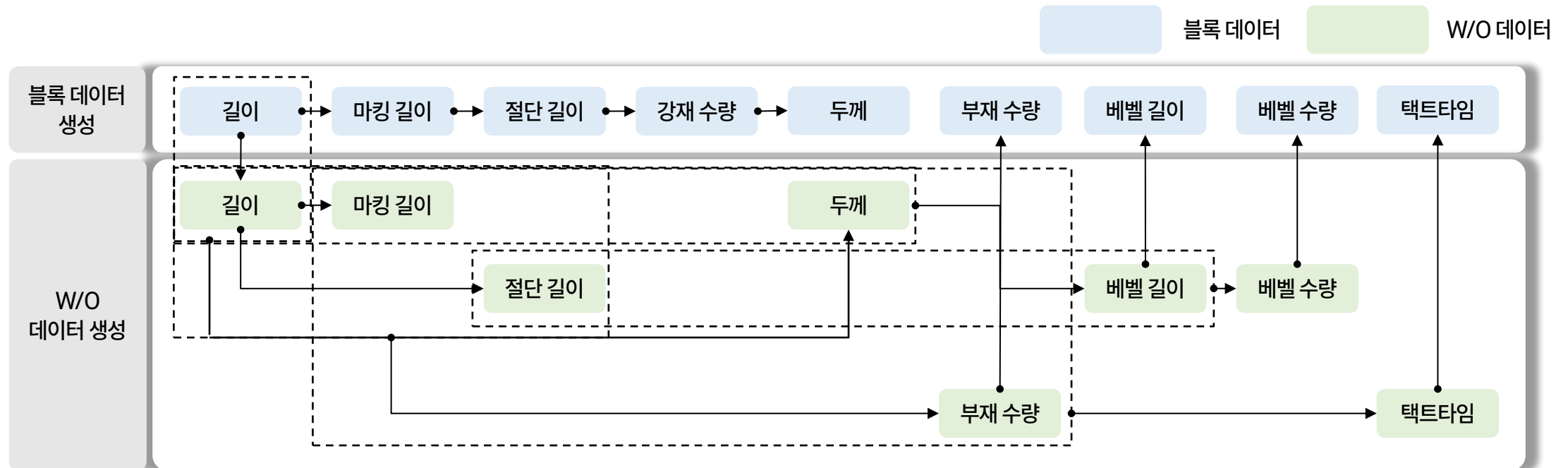
■ 절단 공정

구분	Phase 1: 블록 물량 배정	Phase 2: W/O 물량 배정
설명	W/O 구분없이 블록을 어떤 베이에서 작업할 것인가?	W/O를 어떤 베이의 어떤 설비로 작업할 것인가?
결정 변수	블록 별 작업 베이	동시 작업 W/O 그룹핑
		W/O 작업 그룹 별 작업 베이
		W/O 작업 그룹 별 작업 설비
제약 조건	—	설비 당 최대 3개의 W/O 동시 작업 가능
		동시 작업 W/O 절단 길이 합 55000 이하
		블록 단위 W/O는 동일 베이 할당 (선별/반출 용이)
목적 함수	베이 별 강재 수량 부하평준화	설비 별 강재 수량 부하평준화
	베이 별 절단 길이 부하평준화	
	베이 별 베벨 수량 부하 평준화	설비 기준 계열 등 물성 우선순위
	절단 길이 1000 초과 블록의 베이 22/23 우선 배정	

데이터 분석

■ 학습 데이터 생성 흐름

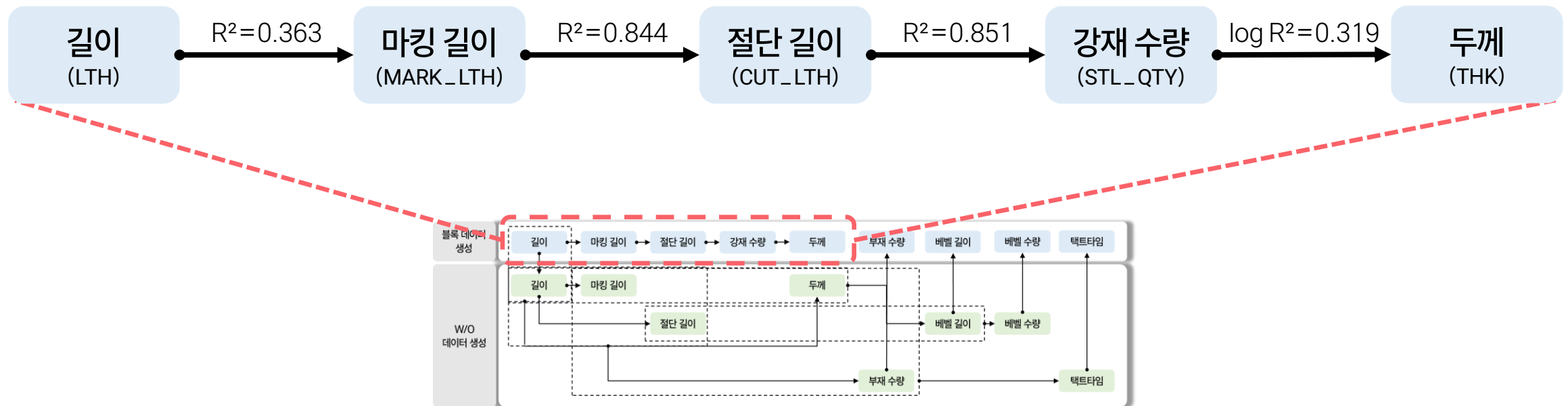
- ◆ 블록 데이터와 W/O 데이터의 연동성을 활용하여 데이터 생성 흐름을 수립
 - 1) W/O 수 산정을 위한 블록 데이터(길이, 두께, 마킹 길이, 절단 길이, 강재 수량) 생성
 - 2) 강재 수량을 바탕으로 블록 하나에 대한 W/O 수 산정 후, W/O 데이터 생성
 - 3) W/O 베벨 길이, 베벨 수량, 택트타임, 부재 수량을 블록 데이터에 반영



블록 데이터

◆ 생성 플로우 다이어그램

- 길이 → 마킹 길이 → 절단 길이 → 강재 수량 → 두께 단계별 생성
 - 앞 변수가 먼저 생성되어야 뒤 변수를 생성할 수 있음
- R^2 : 앞 변수 하나만으로 뒤 변수를 얼마나 예측하는가
 - $R^2=1.0$ 이면 입력 변수로 출력 변수를 100% 완벽하게 예측할 수 있다는 의미
 - $R^2=0.363$ 이면 입력 변수가 출력 변수를 36%만 설명, 나머지 64%는 외부 요인으로 인한 변동



■ 약자 및 Nomenclature

◆ 약자

약자	Feature
LTH	길이
THK	두께
CUT_LTH	절단 길이
MARK_LTH	마킹 길이
BVL_LTH	베벨 길이
STL_QTY	강재 수량
BV_QTY	베벨 수량
TACT_TIME	택트타임
PTLST_QTY	부재 수량

◆ Nomenclature

변수	Feature
L_b	블록 b 의 길이
L_{bi}	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 길이
H_b	블록 b 의 두께
H_{bi}	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 두께
$n_{stl,b}$	블록 b 의 강재 수량(W/O 수)
$L_{cut,b}$	블록 b 의 절단 길이
$L_{cut,bi}$	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 절단 길이
$L_{mark,b}$	블록 b 의 마킹 길이
$L_{mark,bi}$	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 마킹 길이
$L_{bvl,bi}$	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 베벨 길이
$n_{bvl,bi}$	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 베벨 수량
$t_{tact,bi}$	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 택트타임
$n_{ptlst,bi}$	블록 b 를 구성하는 W/O i 의 부재 수량

■ 블록 데이터

◆ 합성 데이터 생성 방법: 각 변수를 만들기 위한 수식 찾기

- 입력 변수로 평균값을 예측한 뒤, 거기에 실측 오차 패턴을 추가함
- ε : 실제 데이터에서 측정한 오차의 분포로서 같은 크기의 분산을 재현
 - 가산($+\varepsilon$): 오차가 예측값 크기와 무관할 때
 - 곱셈($\times \varepsilon$): 예측값이 클수록 오차도 커질 때

변수	산출식	오차	R ²	특수처리
길이 (L_b)	$N(13380.9, 5376.4)$	-	-	Clip[515, 21995]
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	$0.03425 \times L_b - 178.9 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.049, 150.8) - 459.9$	0.363	Zero-Inflation 1.27%
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	$(1.7056 \times L_{\text{mark},b} + 59.21) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.391, 0.292)$	0.844	-
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	$(0.01203 \times L_{\text{cut},b} + 2.014) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(7.616, 0.128)$	0.851	정수 반올림, min=1
두께 (H_b)	$3.7816 \times \ln(n_{\text{stl},b}) + 13.31 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 4.797^2)$	0.319	Nearest-spec 반올림

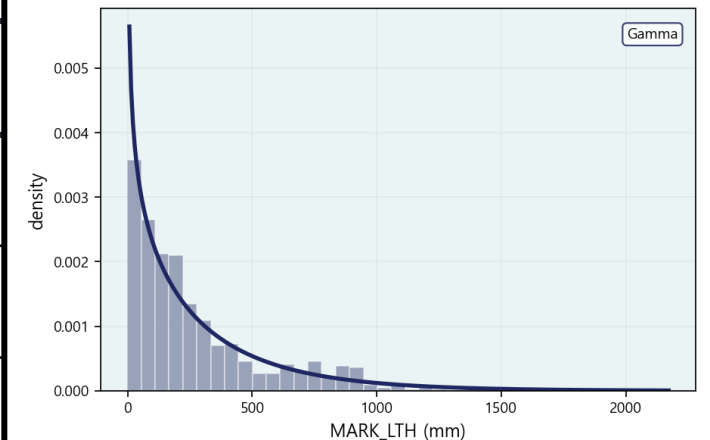
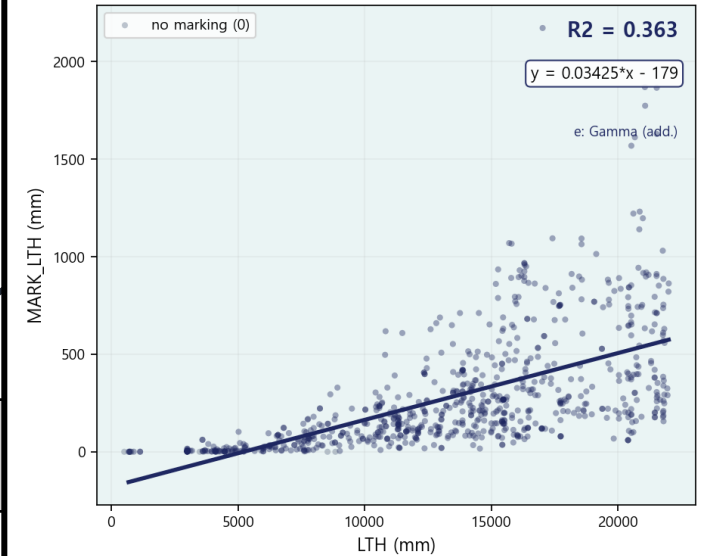
블록 데이터

◆ 마킹 길이

- 길이 → 마킹 길이: 블록이 길면 마킹 길이 범위도 대체로 길어짐
- 점들이 직선 주변에 넓게 퍼져 있음 → 예측 오차가 큰 편
- 마킹 길이가 0인 값이 1.27% 존재
 - Zero-Inflation 처리: 1.27% 확률로 0을 강제 배정, 나머지는 회귀 생성

변수	산출식	오차
길이 (L_b)	$N(13380.9, 5376.4)$	-
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	$0.03425 \times L_b - 178.9 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.049, 150.8) - 459.9$
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	$(1.7056 \times L_{\text{mark},b} + 59.21) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.391, 0.292)$
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	$(0.01203 \times L_{\text{cut},b} + 2.014) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(7.616, 0.128)$
두께 (H_b)	$3.7816 \times \ln(n_{\text{stl},b}) + 13.31 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 4.797^2)$

마킹 길이



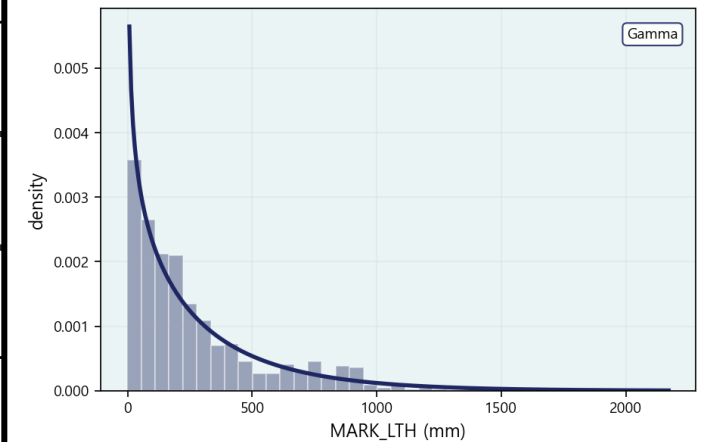
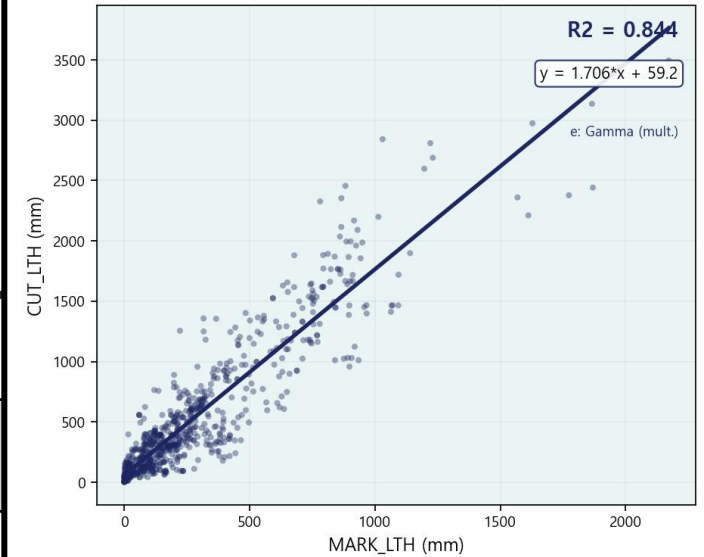
블록 데이터

◆ 절단 길이

- 마킹 길이 → 절단 길이: 마킹한 대로 자르므로 마킹 길이와 절단 길이는 거의 비례함
 - 해당 경로가 전체 흐름에서 가장 강한 연결고리
- 점들이 직선에 촘촘하게 모여 있음 → 예측 정확도 높음
 - 단, 마킹이 없는 케이스는 절단 길이 예측에서 제외 후 적합

변수	산출식	오차
길이 (L_b)	$N(13380.9, 5376.4)$	-
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	$0.03425 \times L_b - 178.9 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.049, 150.8) - 459.9$
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	$(1.7056 \times L_{\text{mark},b} + 59.21) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.391, 0.292)$
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	$(0.01203 \times L_{\text{cut},b} + 2.014) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(7.616, 0.128)$
두께 (H_b)	$3.7816 \times \ln(n_{\text{stl},b}) + 13.31 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 4.797^2)$

절단 길이



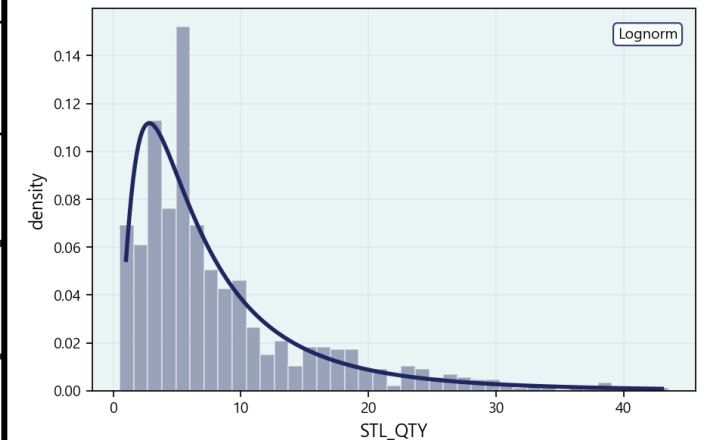
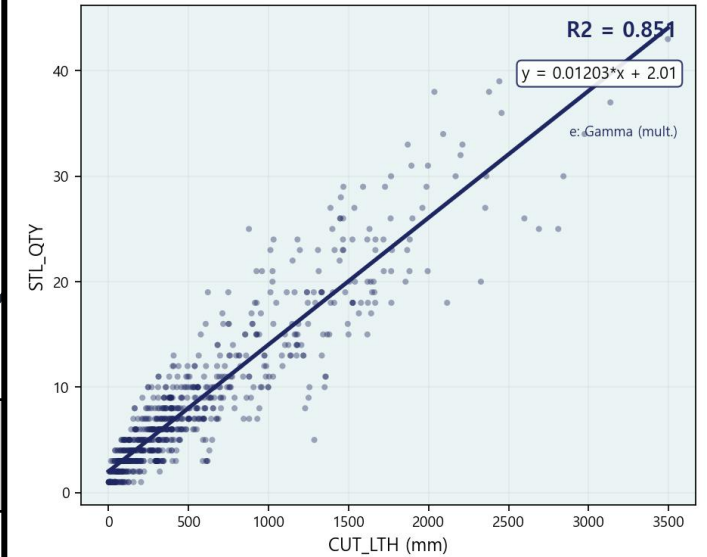
블록 데이터

◆ 강재 수량

- 절단 길이 → 강재 수량: 절단 길이가 길수록 강재를 많이 사용
- 직선 주변에 점이 잘 모여 있으나 우상향으로 갈수록 퍼진 이분산 확인
- 강재 수량은 반드시 자연수
 - 산출식으로 생성 후 자연수로 반올림

변수	산출식	오차
길이 (L_b)	$N(13380.9, 5376.4)$	-
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	$0.03425 \times L_b - 178.9 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.049, 150.8) - 459.9$
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	$(1.7056 \times L_{\text{mark},b} + 59.21) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.391, 0.292)$
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	$(0.01203 \times L_{\text{cut},b} + 2.014) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(7.616, 0.128)$
두께 (H_b)	$3.7816 \times \ln(n_{\text{stl},b}) + 13.31 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 4.797^2)$

강재 수량



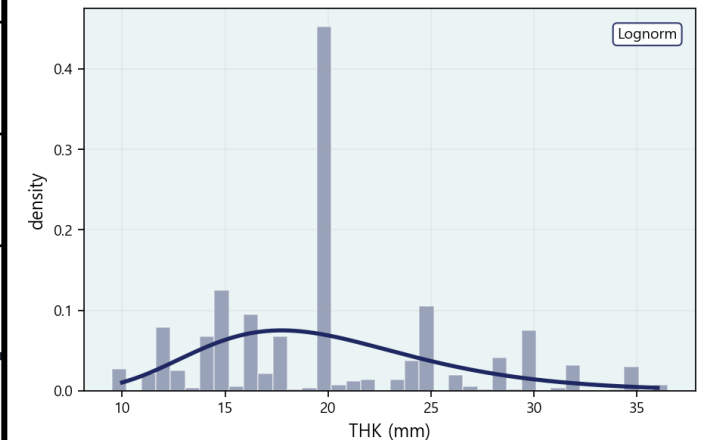
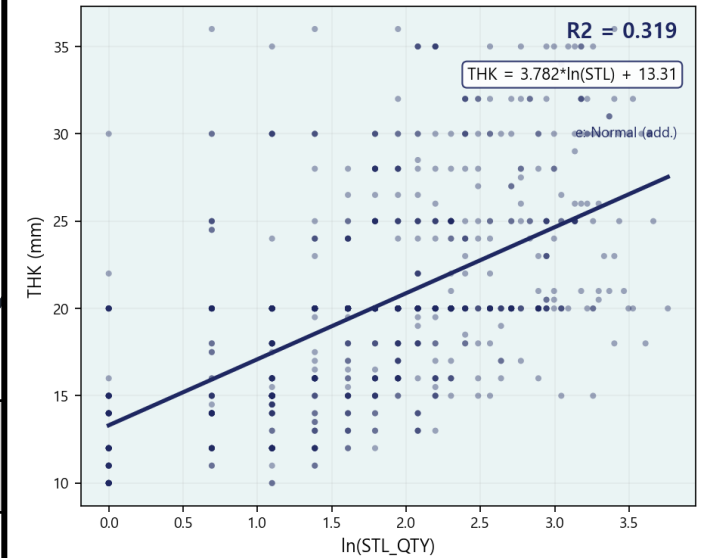
블록 데이터

◆ 두께

- 강재 수량 → 두께: 강재 수량이 많을수록 두꺼운 규격이 나오는 경향
- 두께가 연속값이 아닌 이산적인 규격값이기 때문에 점들이 수평선으로 나타남
 - Nearest-spec: 로그 역산으로 연속값 생성 후 가장 가까운 규격으로 반올림
- 20mm 규격이 전체 32%로 가장 많음 → 조선소에서 가장 많이 쓰는 표준 규격

변수	산출식	오차
길이 (L_b)	$N(13380.9, 5376.4)$	-
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	$0.03425 \times L_b - 178.9 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.049, 150.8) - 459.9$
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	$(1.7056 \times L_{\text{mark},b} + 59.21) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(3.391, 0.292)$
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	$(0.01203 \times L_{\text{cut},b} + 2.014) \times \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{Gamma}(7.616, 0.128)$
두께 (H_b)	$3.7816 \times \ln(n_{\text{stl},b}) + 13.31 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 4.797^2)$

두께

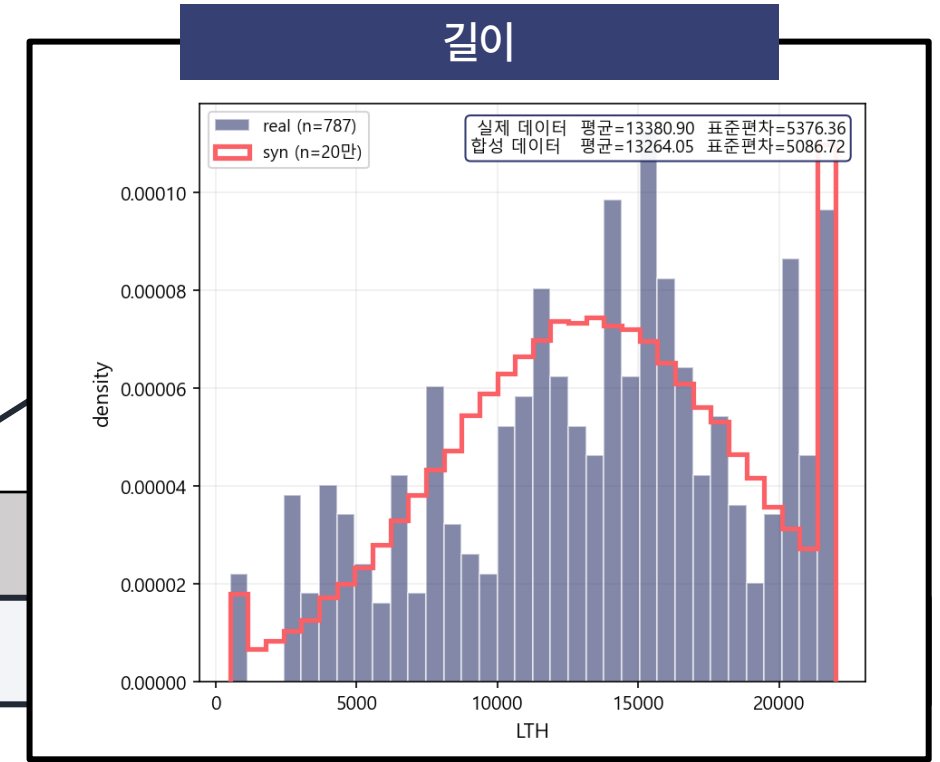


블록 데이터

◆ 길이

- 길이는 정규분포를 그대로 샘플링하기 때문에 가장 충실하게 재현됨
- 두 분포가 통계적으로 매우 비슷한 수준

변수	실제 데이터 평균	합성 데이터 평균		
길이 (L_b)	13380.90	13264.05		
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	280.12	296.13		
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	536.75	564.13	556.57	624.76
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	8.47	8.81	7.26	8.64
두께 (H_b)	20.08	20.28	5.81	5.55

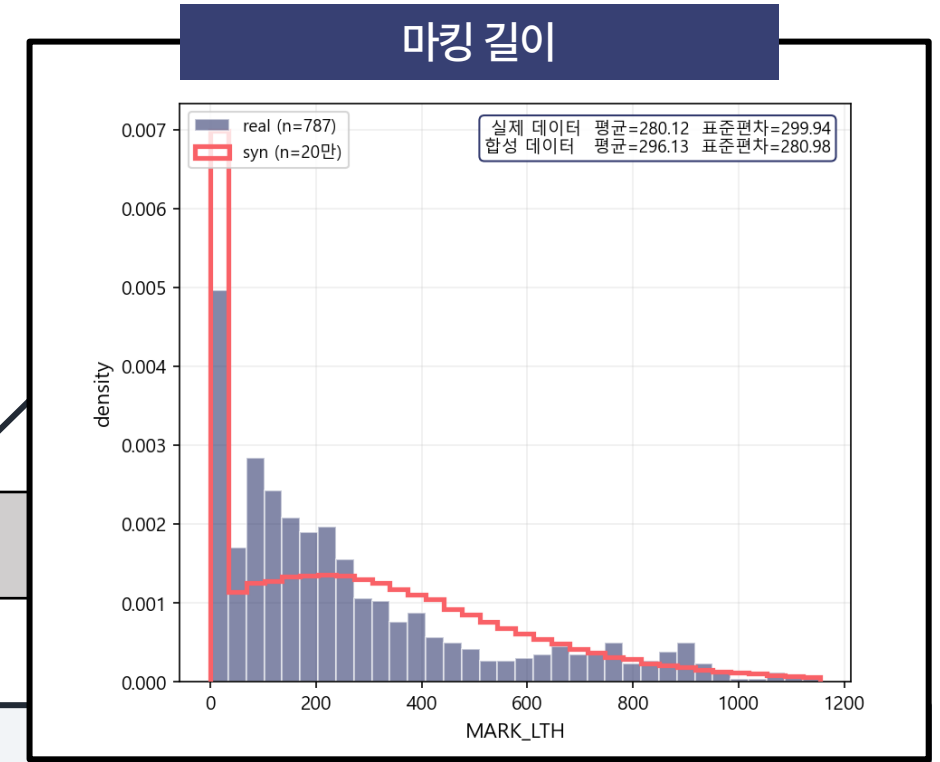


블록 데이터

마킹 길이

- Zero-Inflation 처리가 작동하여 그래프에서 0 주변 급격한 피크가 재현됨
 - 실측 1.27%의 '마킹 없음(0값)' 케이스가 합성에서도 동일 비율로 나타남
- 극단값 과잉 재현
 - 800mm 이상에서 합성이 실측보다 높게 나타남

변수	실제 데이터 평균	합성 데이터 평균		
길이 (L_b)	13380.90	13264.05		
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	280.12	296.13	299.94	280.98
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	536.75	564.13	556.57	624.76
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	8.47	8.81	7.26	8.64
두께 (H_b)	20.08	20.28	5.81	5.55

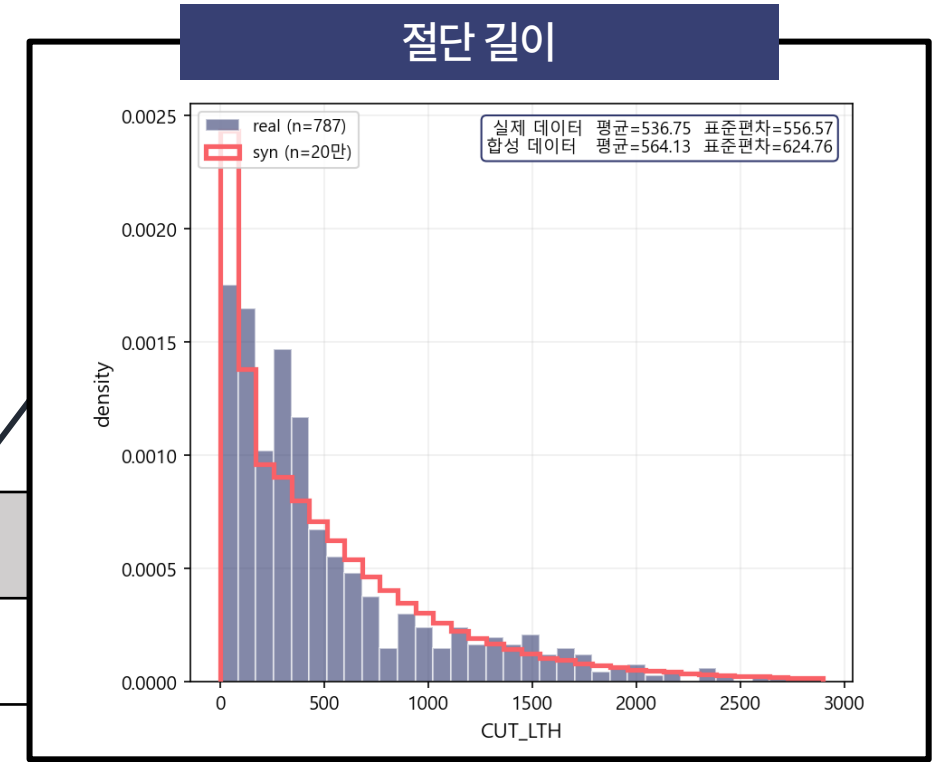


블록 데이터

◆ 절단 길이

- 그래프에서 파란 막대와 빨간 선의 형태가 전반적으로 일치함
 - 0~200mm 구간 피크 위치와 높이가 거의 동일
- 전체적으로 절단 길이 분포를 충실히 재현하여 합성 데이터로 활용 가능한 수준

변수	실제 데이터 평균	합성 데이터 평균		
길이 (L_b)	13380.90	13264.05		
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	280.12	296.13		
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	536.75	564.13	556.57	624.76
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	8.47	8.81	7.26	8.64
두께 (H_b)	20.08	20.28	5.81	5.55

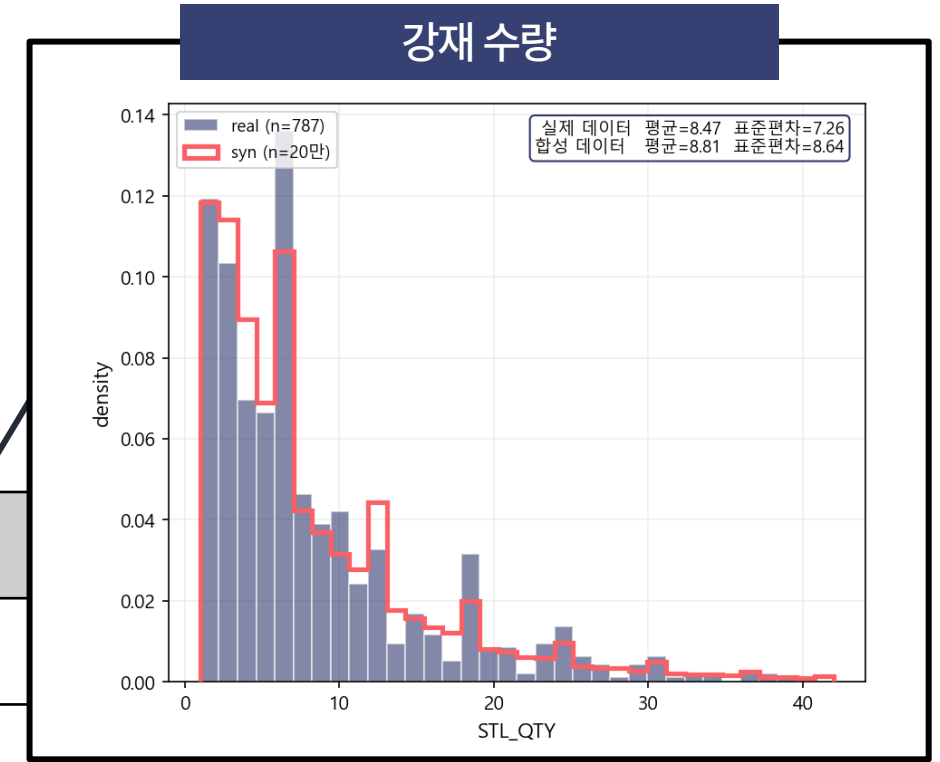


블록 데이터

◆ 강재 수량

- 5개 변수 중 가장 우수한 적합도
- 결과가 소수로 나오는 경우 반올림 처리하여 정수로 생성
- 20개 이상 구간에서 합성이 소폭 더 높은 경향

변수	실제 데이터 평균	합성 데이터 평균		
길이 (L_b)	13380.90	13264.05		
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	280.12	296.13		
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	536.75	564.13	556.57	624.76
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	8.47	8.81	7.26	8.64
두께 (H_b)	20.08	20.28	5.81	5.55

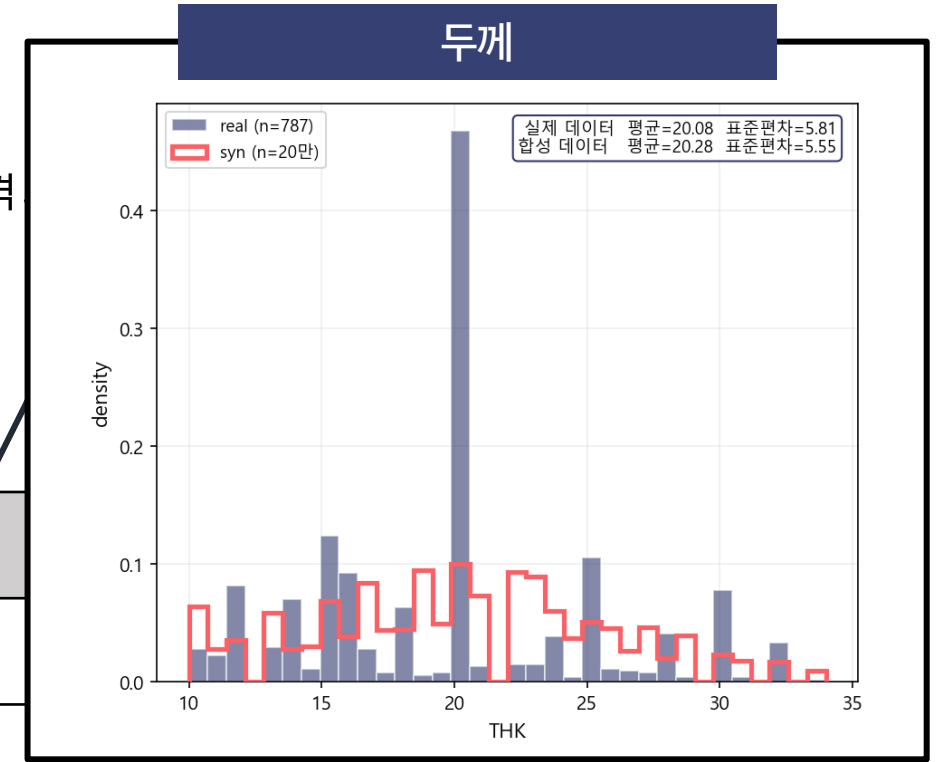


블록 데이터

◆ 두께

- 20mm의 경우 실측에서는 32%로 최빈이지만 합성은 이보다 낮게 나타남 → 최빈 규격
- 15~19mm 구간에서 합성이 실측보다 높음 → 주변 규격 과잉 생성
- 향후 개선 방향
 - 실측 규격 빈도표를 직접 가중 샘플링하는 방식 검토

변수	실제 데이터 평균	합성 데이터 평균		
길이 (L_b)	13380.90	13264.05		
마킹 길이 ($L_{\text{mark},b}$)	280.12	296.13		
절단 길이 ($L_{\text{cut},b}$)	536.75	564.13	556.57	624.76
강재 수량 ($n_{\text{stl},b}$)	8.47	8.81	7.26	8.64
두께 (H_b)	20.08	20.28	5.81	5.55



■ W/O 데이터

◆ 블록 데이터와 W/O 데이터 간의 연동성 확인

- 다수의 W/O가 블록을 구성하기 때문에, 실적 상으로도 블록과 W/O 데이터의 feature가 서로 연동됨을 확인
- W/O 데이터를 생성할 때는 블록 데이터와의 연동성을 유지하며, 전체 데이터에서의 주요 변수간 상관관계를 최대한 보존할 필요가 있음
- 따라서 W/O 수로 이어지는 블록 feature(길이, 두께, 절단 길이, 마킹 길이, 강재 수량)를 1차로 생성한 후, W/O 데이터를 생성하여 연동성과 상관관계를 최대한 유지하고자 함

W/O Feature	블록 데이터에 반영된 방식
W/O 길이	해당 블록을 구성하는 W/O에서의 최댓값
W/O 두께	
W/O 텍트타임	
W/O 절단 길이	해당 블록을 구성하는 W/O 값의 합
W/O 마킹 길이	
W/O 베벨 길이	
W/O 베벨 수량	
W/O 부재 수량	

■ W/O 데이터

◆ 블록과의 연동성 및 상관관계를 고려한 데이터 생성

- 블록 데이터 생성 후 W/O 데이터를 생성하는 흐름에 따라, 해당 연동성을 유지하기 위해 앞서 블록 데이터에서 생성된 특성(길이, 두께, 마킹 길이, 절단 길이)는 해당 W/O가 속한 블록 데이터의 값을 위반하지 않도록 생성
- 이후 택트타임, 베벨 길이, 베벨 수량, 부재 수량은 W/O 데이터에서 계산된 값을 블록 데이터에 반영

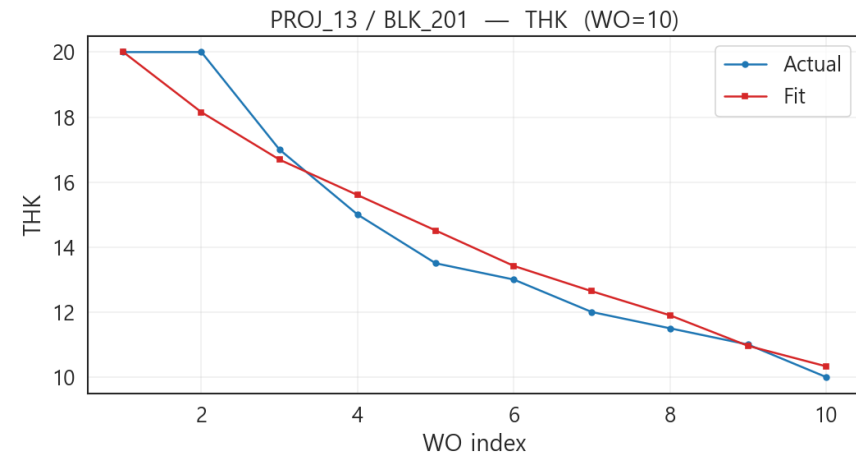
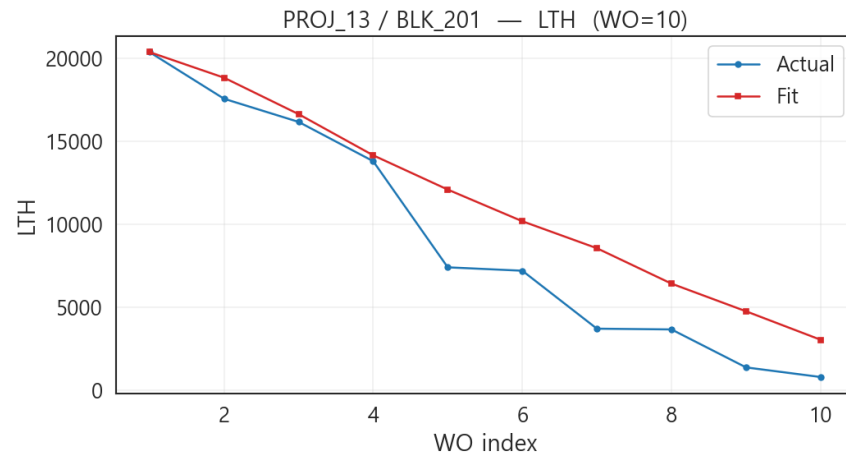
W/O 특성	입력	모델
W/O 길이(L_{bi})	블록 길이(L_b), 블록 강재 수량($n_{stl,b}$)	먹급수 회귀
W/O 두께(H_{bi})	블록 길이(L_b), W/O 길이(L_{bi})	지수 회귀
W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$)	W/O 길이(L_{bi})	선형 회귀
W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	W/O 길이(L_{bi})	
W/O 베벨 길이($L_{bvl,bi}$)	W/O 두께(H_{bi}), W/O 길이(L_{bi}), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	
W/O 베벨 수량($n_{bvl,bi}$)	W/O 베벨 길이($L_{bvl,bi}$), W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$)	
W/O 부재 수량($n_{ptlst,bi}$)	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$), W/O 길이(L_{bi}), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	

W/O 데이터

◆ 길이 및 두께

- 길이: W/O의 정규화된 index($u_i = i/n_{stl,b}$)에 대한 멱급수 식으로 계산
- 두께: W/O의 길이를 정규화 후, 정규화된 길이(L_{bi}/L_b)에 대한 지수함수 식으로 계산 후 블록의 두께를 넘지 않도록 후처리 진행

W/O 특성	입력	산출식	오차
W/O 길이(L_{bi})	블록 길이(L_b), 블록 강재 수량($n_{stl,b}$)	$L_{bi} = L_b \{1 - (0.95 - 0.86/n_{stl,b})u_i^{0.89}\}$	-
W/O 두께(H_{bi})	블록 길이(L_b), W/O 길이(L_{bi})	$H_{bi} = 12.4 + 6.7\exp(-2.85 \cdot L_{bi}/L_b) + \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{SkewNormal}(7.09, -1.15, 1.53)$



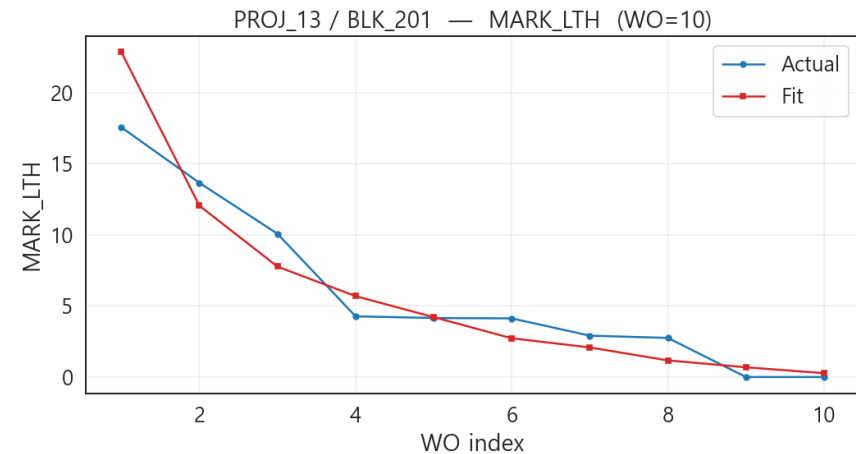
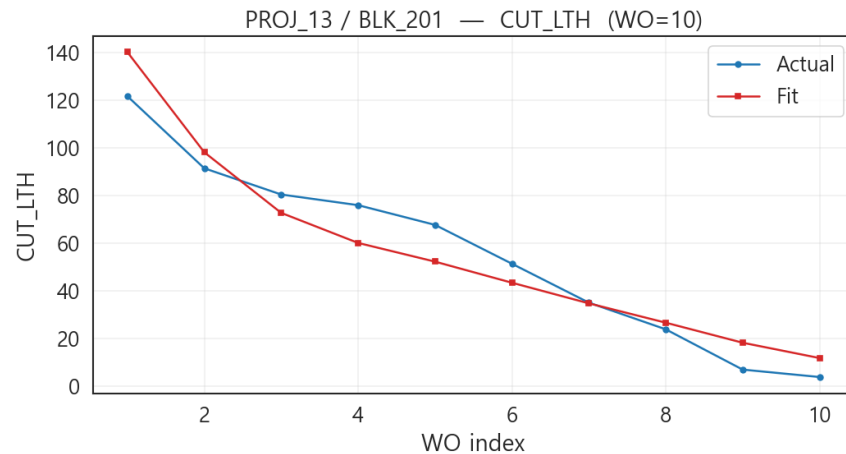
호선: PROJ_13, 블록 BLK_201에 대한 피팅 결과

■ W/O 데이터

◆ 절단 길이 및 마킹 길이

- 절단 길이 및 마킹 길이는 W/O 길이에 대한 선형회귀 식으로 생성
- 이후 블록 데이터에는 W/O의 절단 길이 및 마킹 길이의 합을 각각 반영

W/O 특성	입력	산출식	오차
W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$)	W/O 길이(L_{bi})	$L_{cut,bi} = 0.0058L_{bi} + 12.649 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 42.07^2)$
W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	W/O 길이(L_{bi})	$L_{mark,bi} = 0.0047L_{bi} - 8.293 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 17.45^2)$



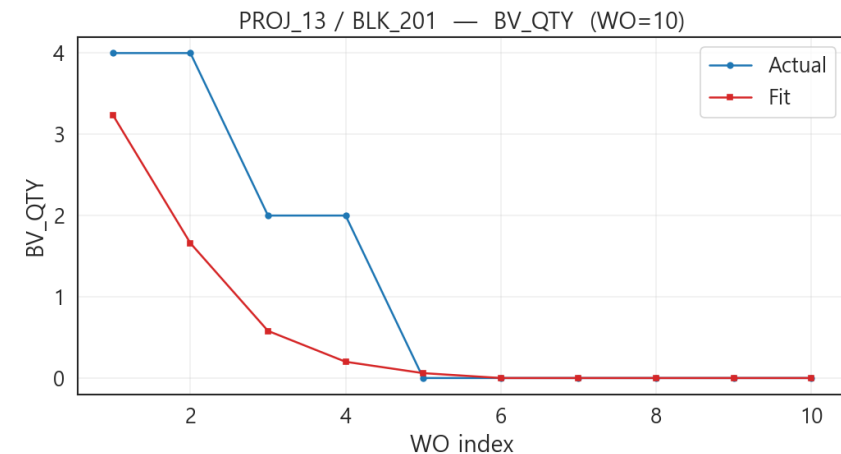
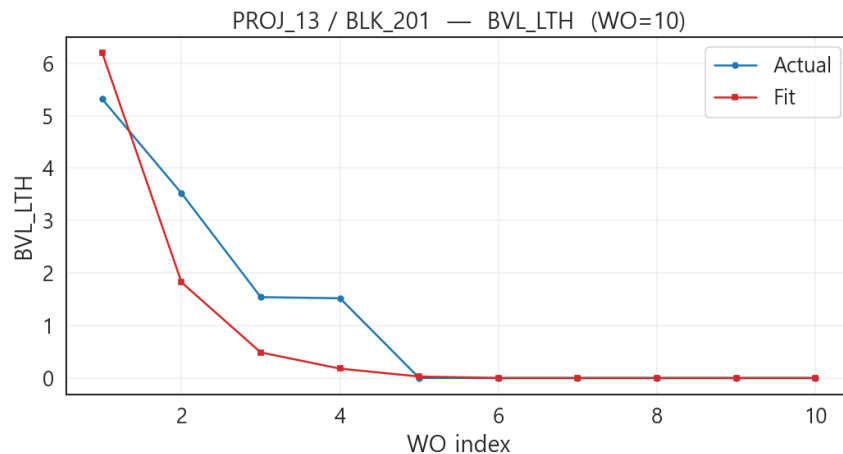
호선: PROJ_13, 블록 BLK_201에 대한 피팅 결과

W/O 데이터

◆ 베벨 길이 및 베벨 수량

- 베벨 길이: W/O 두께, W/O 길이, W/O 마킹 길이에 대한 선형회귀 식으로 생성
- 베벨 수량: W/O 베벨 길이가 0보다 크게 계산된 경우, W/O 베벨 길이 및 W/O 절단 길이에 대한 선형회귀 식으로 생성

W/O 특성	입력	산출식	오차
W/O 베벨 길이($L_{bvl,bi}$)	W/O 두께(H_{bi}), W/O 길이(L_{bi}), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	$L_{bvl,bi} = -12.496 + 0.827H_{bi} + 0.0004L_{bi} + 0.0649L_{mark,bi} + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 7.60^2)$
W/O 베벨 수량($n_{bvl,bi}$)	W/O 베벨 길이($L_{bvl,bi}$), W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$)	$n_{bvl,bi} = 0.1447L_{bvl,bi} + 0.01236L_{cut,bi} + 1.4136 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 2.81^2)$



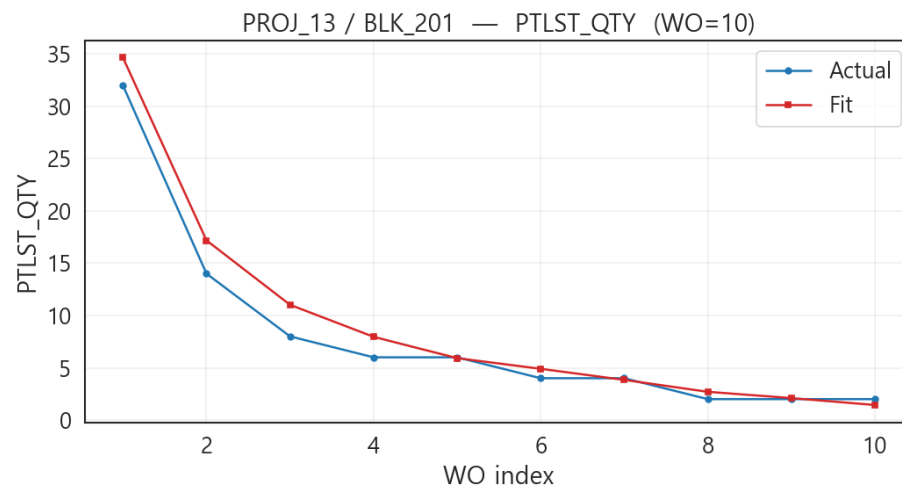
호선: PROJ_13, 블록 BLK_201에 대한 피팅 결과

■ W/O 데이터

◆ 부재 수량

- W/O 절단 길이, W/O 길이, W/O 마킹 길이에 대한 선형회귀 식으로 계산
- 이후 베벨 길이, 베벨 수량, 부재 수량은 W/O 데이터에서 계산된 값을 블록 데이터에 반영

W/O 특성	입력	산출식	오차
W/O 부재 수량($n_{ptlst,bi}$)	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$), W/O 길이(L_{bi}), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	$n_{ptlst,bi} = 5.441 + 0.2156L_{cut,bi} - 0.0005L_{bi} - 0.1079L_{mark,bi} + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 7.60^2)$



호선: PROJ_13, 블록 BLK_201에 대한 피팅 결과

■ W/O 택트타임 산출

- ◆ W/O 택트타임($t_{tact,bi}$)은 절단 작업의 특성(W/O 절단 길이, W/O 강재 두께, W/O 부재 형상 등)에 따라 달라짐
- ◆ 어떤 변수가 택트타임을 가장 잘 설명하는지 파악하기 위해 변수 조합을 달리하며 선형회귀 분석 수행
- ◆ Case 1~3 결과

Case	입력 특성	산출식	R ²	해석
Case 1	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$)	$t_{tact,bi} = 0.4764 \times L_{cut,bi}$	0.6568	절단 길이가 길어질수록 작업 시간이 증가하는 것을 반영 단일 변수만으로 Tact 변동의 65.7% 설명 절단 길이가 핵심 변수임을 확인
Case 2	W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	$t_{tact,bi} = 0.7118 \times L_{mark,bi}$	-0.2101	R ² : 음수 마킹 길이 단독으로는 택트타임과 선형 관계가 성립X 단독 사용 불가
Case 3	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	$t_{tact,bi} = 0.4266 \times L_{cut,bi} + 0.1202 \times L_{mark,bi}$	0.6779	Case 1 대비 R ² 0.6568 → 0.6779 마킹 길이는 단독으로 무의미하나 절단 길이와 함께 쓰면 보조적 기여 가능

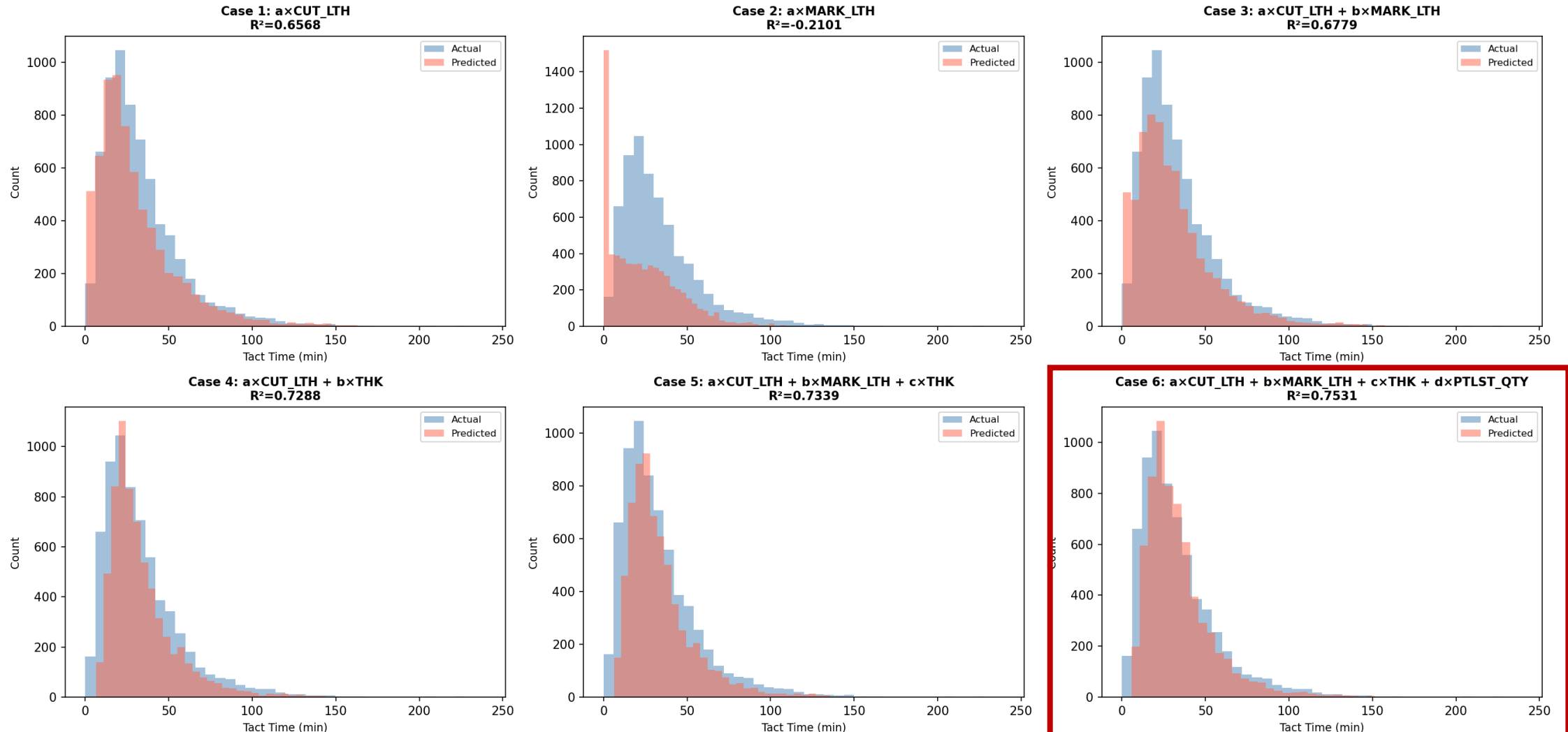
■ W/O 텍스트타임 산출

- ◆ 변수별 상관관계 분석 결과, W/O 절단 길이 외에 W/O 두께와 W/O 부재수량을 추가 변수로 선정하여 분석 수행
- ◆ W/O 두께가 두꺼울수록, W/O 부재수량이 많을수록 텍스트타임이 증가하는 현상을 반영
- ◆ Case 4~6 결과

Case	입력 특성	산출식	R ²	해석
Case 4	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$), W/O 두께(H_{bi})	$t_{tact,bi} = 0.3998 \times L_{cut,bi} + 0.6064 \times H_{bi}$	0.7288	두께 추가 시, Case 1 대비 R ² : 0.6568 → 0.7288 (가장 큰 폭 향상, +0.072) 강재 두께가 클수록 절단 속도가 감소함 즉, 두께는 절단 속도를 결정하는 조절 변수
Case 5	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$), W/O 두께(H_{bi})	$t_{tact,bi} = 0.3805 \times L_{cut,bi} + 0.0614 \times L_{mark,bi} + 0.5582 \times H_{bi}$	0.7339	마킹 길이 추가 시, Case 4 대비 R ² 0.7288 → 0.7339로 소폭 향상 마킹 길이는 추가 설명력 거의 제공하지 않음
Case 6	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$), W/O 두께(H_{bi}), W/O 부재 수량($n_{ptlst,bi}$)	$t_{tact,bi} = 0.3037 \times L_{cut,bi} + 0.1325 \times L_{mark,bi} + 0.4790 \times H_{bi} + 0.3840 \times n_{ptlst,bi}$	0.7531	부재수량 추가 시, Case 5 대비 R ² : 0.7339 → 0.7531 6가지 Case 중 최고 성능, 최종 모델 선정

■ W/O 텍스트타임 산출식

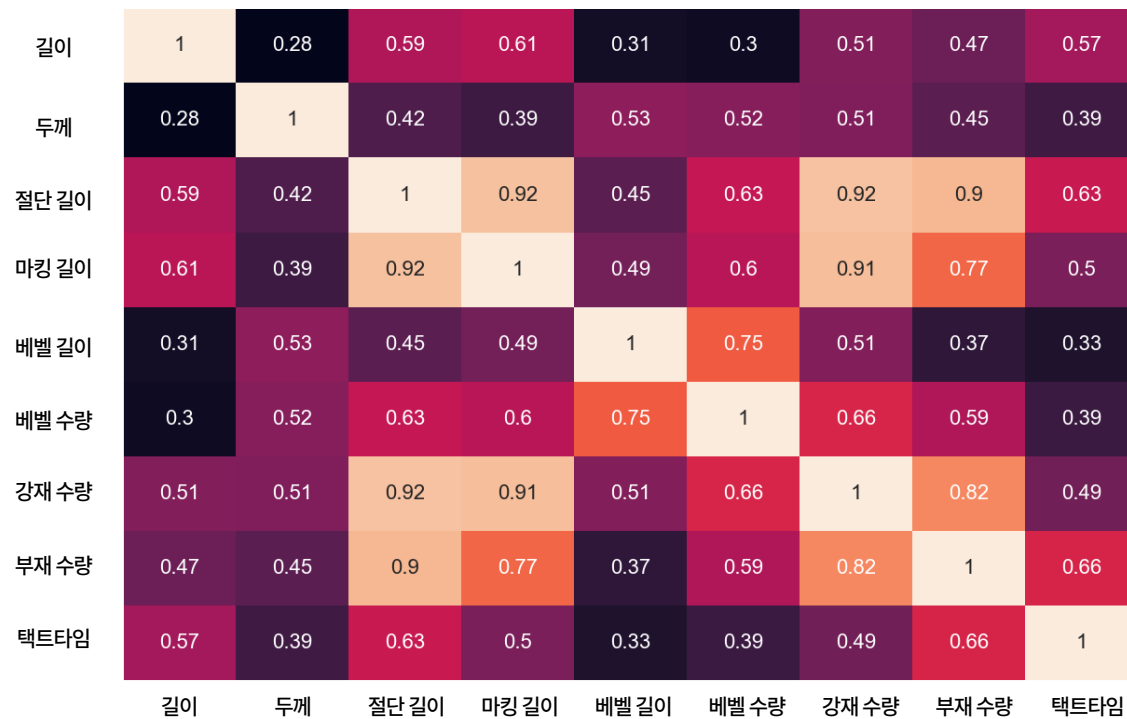
Actual vs Predicted Tact Time Distribution — Variable Selection



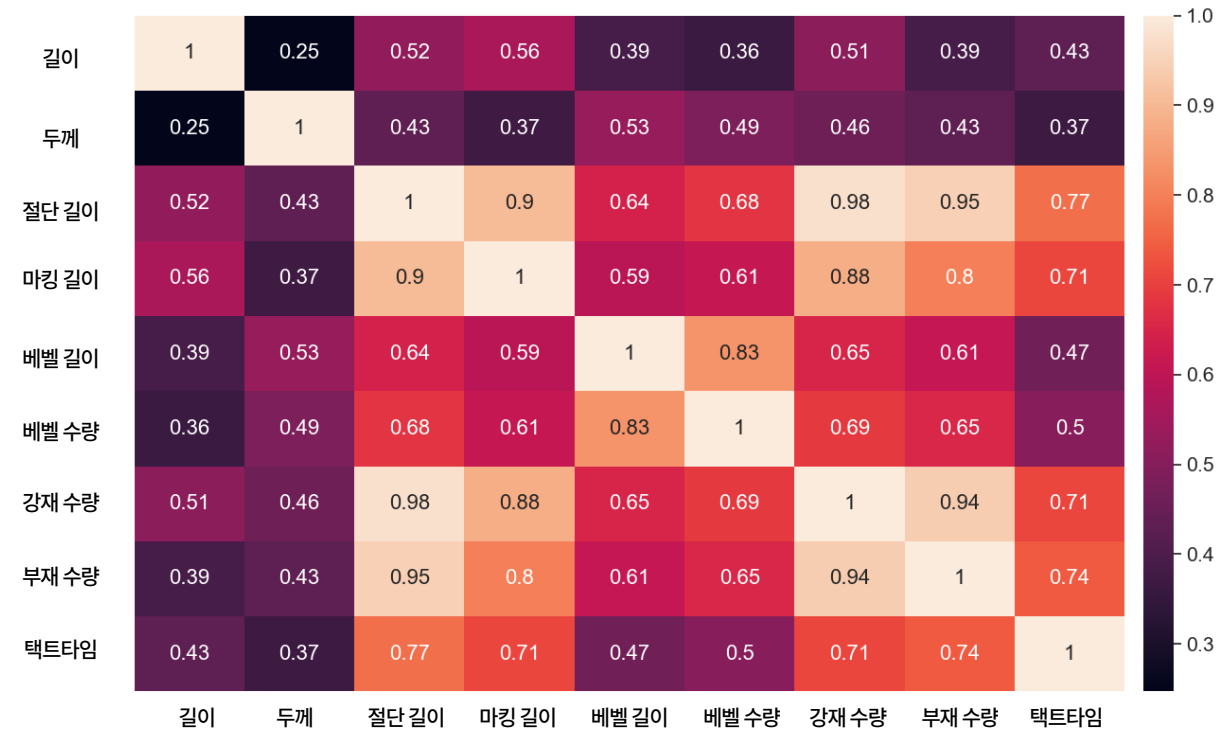
■ 생성 데이터에 대한 검증

◆ 실적 데이터와 생성 데이터 간의 유사성 확인

- 데이터 생성 결과 실적 데이터와 생성 데이터의 상관 행렬이 유사한 경향성을 보임을 확인: 데이터에서 나타난 주요 경향성을 재현 가능함을 확인



전체 블록의 실적 데이터에 대한 상관 관계 분석

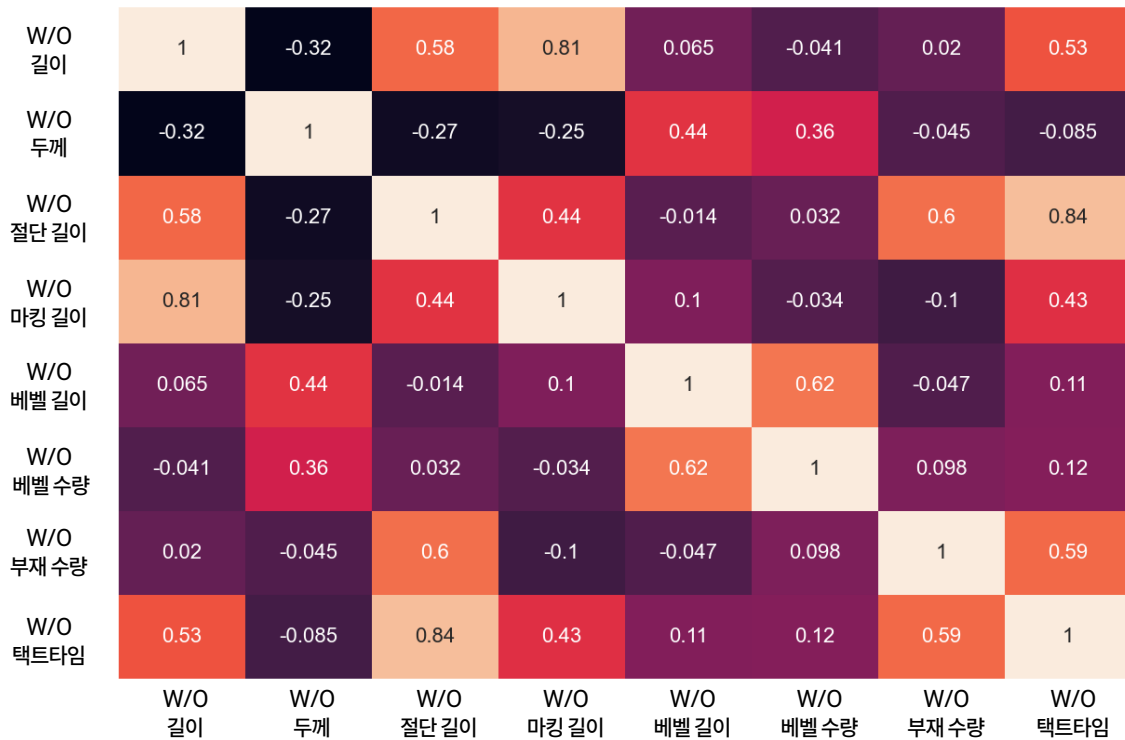


전체 블록의 생성 데이터에 대한 상관 관계 분석

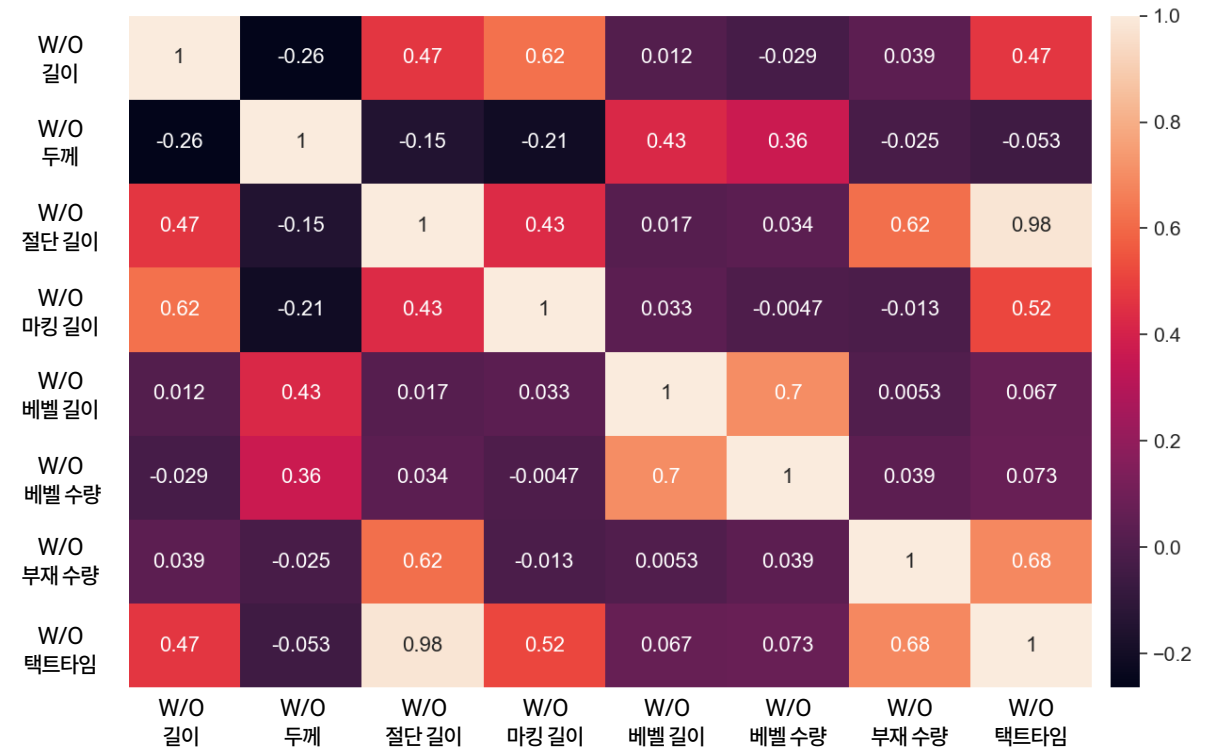
■ 생성 데이터에 대한 검증

◆ 실적 데이터와 생성 데이터 간의 유사성 확인

- 데이터 생성 결과 실적 데이터와 생성 데이터의 상관 행렬이 유사한 경향성을 보임을 확인: 데이터에서 나타난 주요 경향성을 재현 가능함을 확인



전체 W/O의 실적 데이터에 대한 상관 관계 분석



전체 W/O의 생성 데이터에 대한 상관 관계 분석

방법론

- 마르코프 결정 과정의 상태, 행동, 보상은 스케줄링 문제에 따라 결정
- 스케줄링 과정은 현재 상태에서 다음 행동을 선택하고 다음 상태로 전이되는 순차 의사결정 문제이므로 MDP로 정의

상태 (state)

- 특정 시점 환경 정보를 인코딩하여 스케줄링을 위한 입력 데이터를 구성함
- 에이전트는 현재 Bay별 누적 부하와 후보 블록 특성을 보고, 가능한 (블록, Bay) 조합 중 하나를 선택

상태 표현
 $S = (P, e)$

후보 Pair 행렬 P : 선택 가능한 후보 (블록, Bay) 조합별 특성

환경 벡터 e : 현재 Bay별 누적 부하와 전체 배정 진행 상태

행동 (action)

- 스케줄링을 위해 에이전트가 선택 가능한 옵션
- 스케줄링 문제의 결정 변수에 따라 구체적인 행동 공간 정의

블록 선택

Bay 할당

보상 (reward)

- 에이전트 행동에 대한 피드백으로, 계획 성과 측면에서 효과성을 평가

강제 수량 Bay 부하편차 최소화

절단 길이 Bay 부하편차 최소화

베벨 수량 Bay 부하편차 최소화

후보 짝 특성

- 블록 특성 및 블록을 Bay에 투입 시 부하가 어떻게 변하는지도 포함

특성	Type	뜻	특성	Type	뜻
강제 수량	정수	블록 강제 수량 비율	후보 Bay	On	Bay를 one-hot으로 표현
절단 길이	정수	블록 절단 길이 비율	Bay 부하	실수	후보 Bay 현재 부하
베벨 수량	정수	블록 베벨 수량 비율	배정후 편차	실수	배정 시 Bay 간 부하 차이
부재수량	정수	블록 부재 수량 비율	비선호 배정	Binary	장치를 특정 Bay에 배정
장치	Binary	절단 길이 1000 초과	진행상태	실수	진행률과 잔여율

환경 특성

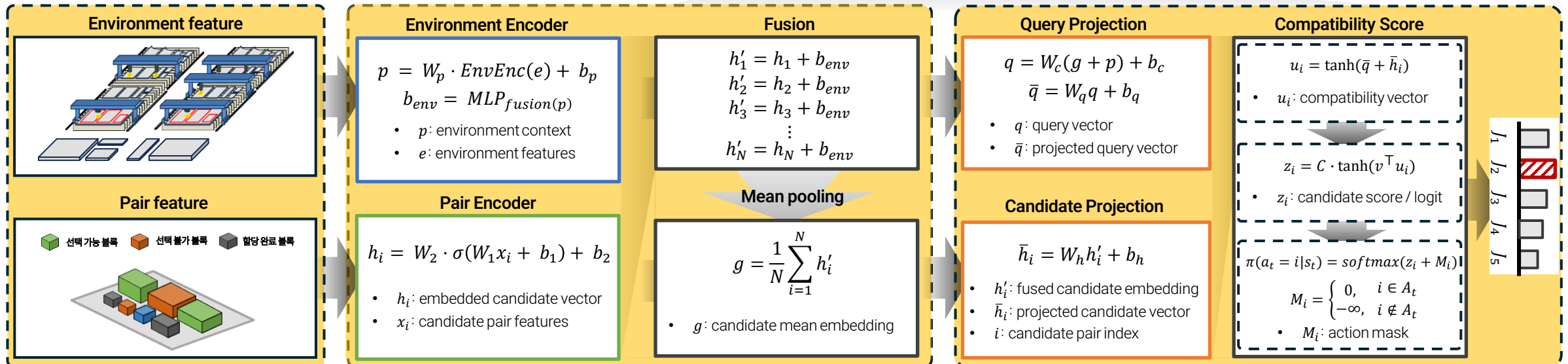
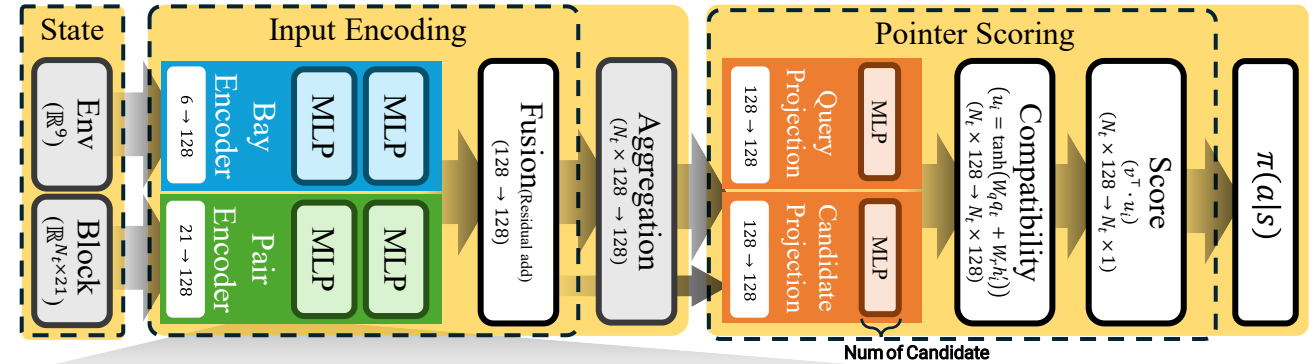
- Bay에 지금까지 얼마나 배정됐고, 아직 얼마나 남았는지를 나타냄

특성	Type	뜻	특성	Type	뜻
진행률	[0,1]	배정 완료 비율	잔여율	Binary	남은 블록 비율
강제편차	[0,1]	Bay 간 강제 부하 차이	절단편차	[0,1]	Bay 간 절단 길이 부하 차이
베벨편차	Binary	Bay 간 베벨 부하 차이	장치 배정률	[0,1]	장치의 특정 베이 배정 비율

- 스케줄링 에이전트는 정책 함수 기반 마르코프 결정 과정에 따라 학습 환경과 상호작용 수행
- 본 연구에서는 상태 특성을 인코더 기반 정책 함수의 입력으로 활용하기 위해 포인트 네트워크 기반의 학습을 수행하고자 함

포인트 네트워크 기반 에이전트

- 생산 환경과 액션 마스킹을 통과한 후보 블록 집합을 상태 표현으로 사용
- 환경 context를 후보 block embedding에 반영하여 생산 상태 의존적인 후보 평가 수행
- Pointer scoring을 통해 후보별 score를 계산하고 투입 블록을 선택



- 학습 알고리즘을 통해 에이전트가 획득한 샘플 데이터로 인공지능망으로 모델링된 정책 조정
- 본 연구에서는 다수 rollout 중 최상 해를 pseudo-label로 선택하는 Self-labeling 학습 전략을 활용함

Self-labeling 알고리즘

- Corsini et al. (2024) 연구에서 제안된 self-supervised 학습 전략(SLIM)
- 동일 인스턴스에서 다수 해를 샘플링한 뒤 목적함수 기준 최상 해를 pseudo-label로 선택 → 정답 데이터 없이 정책 학습 수행
- pseudo-label 시퀀스를 목표로 정책의 로그확률을 최대화하는 손실함수 기반으로 학습 수행
- 구체적으로 (1) Self-Label Policy loss(CE)와 (2) teacher-selection rule 기준 self-label 생성 절차로 구성된 방식

$$\mathcal{L}_{sl}(\theta) = -\hat{\mathbb{E}}_t[\log \pi_{\theta}(a_t^*|s_t)]$$

Policy Loss

- Self-label로 선정된 정답 행동 a_t^* 을 기준으로, 해당 상태 s_t 에서 그 행동이 선택될 확률을 증가시키는 방향으로 정책을 업데이트
- 이 단계의 업데이트는 RL reward 또는 advantage 기반 정책경사 업데이트가 아님 → 선택된 teacher rollout을 정답처럼 사용하는 teacher-forcing 기반 negative log-likelihood 학습
- 즉, 후보 해 집합에서 선택된 best rollout의 step-wise action sequence를 정답으로 사용하고, 각 상태에서 그 다음 행동을 반복적으로 맞히도록 정책을 학습

Algorithm 1 Training Procedure for the scheduling agent using Self-Labeling

Initialize the weights θ of the scheduling agent with random values

for episode = 1, ..., E do

① 여러 후보 스케줄 생성

- 현재 정책으로 같은 문제를 여러 번 끝까지 풀어 여러 개의 schedule 생성
 - Schedule A: (B3,1) → (B1,2) → (B4,3) → (B2,1)
 - Schedule B: (B1,1) → (B4,2) → (B2,3) → (B3,2)
 - Schedule C: (B3,2) → (B4,3) → (B1,1) → (B2,1)
 - Schedule D: (B4,3) → (B1,1) → (B3,2) → (B2,3)

② 목적함수 평가 후 rollout 선택

- 강제 수량 부하 평준화 → 절단 길이 부하 평준화 → 베벨 수량 부하 평준화
 - Schedule A: 9개, 100, 7개
 - Schedule B: 8개, 125, 3개
 - Schedule C: 8개, 110, 5개
 - Schedule D: 8개, 110, 4개

③ Best rollout을 Cross-entropy로 학습

- Schedule D의 action sequence를 pseudo-label로 사용
 - $\mathcal{L}_{SL}(\theta) = -\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \log \pi_{\theta}(a_t^*|s_t)$
 - 각 step에서 D와 같은 블록을 더 높은 확률로 선택하도록 policy update

end for

실험

- Bay 22, 23, 24에서 작업된 이력이 있는 블록을 대상으로, 착수일별로 구성한 8개의 블록 데이터셋에 대해 테스트를 진행
- 동일 착수일 단위로 블록 배치를 수행한 뒤, 제안 알고리즘과 실적 데이터의 결과 비교

실적 데이터 개요

- Actual-data
 - Data basis
 - 절단 공정에서 수립·운영된 데이터를 평가 대상으로 사용
 - Dataset size
 - 블록 수: 13-25개
 - 착수일
2026/03/31, 2026/04/07, 2026/04/08,
2026/04/13, 2026/04/14, 2026/04/15,
2026/04/24, 2026/04/29
 - Summary
 - 강재 수량 범위: 1-38
 - 절단 길이 범위: 1.737-2455.803
 - 베벨 수량 범위: 0-52
 - 착수일별 장치 블록 수 범위: 1-8

인스턴스	착수일	블록 수	강재 수량 평균	절단 길이 평균	베벨 수량 평균	장치 비율(%)
B1	2026/03/31	25	11.04	691.66	7.72	32.00
B2	2026/04/07	27	7.67	420.85	6.44	7.41
B3	2026/04/08	25	9.76	553.75	9.52	20.00
B4	2026/04/13	18	9.11	532.26	8.83	16.67
B5	2026/04/14	28	6.57	335.23	4.46	10.71
B6	2026/04/15	19	7.21	429.56	4.32	10.52
B7	2026/04/24	12	10.08	683.12	6.33	33.33
B8	2026/04/29	13	7.54	490.61	7.46	7.70

- 블록 선택 휴리스틱과 Bay 선택 휴리스틱의 조합으로 블록 배치 실행
- Bay별 부하 평준화와, 장척 블록이 Bay 24에 배정되는 것을 최소화하는 측면에서 알고리즘의 성능 평가를 진행

실적 데이터 평가

• Comparison algorithms

- 블록 선택과 Bay 선택에 대해 각각의 휴리스틱을 선정 후, 선정된 두 휴리스틱의 조합에 따라 배치 진행
- 블록 선택
 - 비교 대상 특성(강재 수량, 절단 길이, 베벨 수량)의 값이 가장 큰 블록을 선택
- Bay 선택
 - 선택된 블록은 강재 수량, 절단 길이, 베벨 수량, 장척 블록 수의 우선순위에 따라 순차적으로 비교된 후, 비교 대상 특성 값이 가장 작은 Bay에 배치됨

• Evaluation metrics

- 각 Bay의 강재 수량, 절단 길이, 베벨 수량의 부하 평준화
- Bay 24에 배치되지 않은 장척 블록 수

ID	알고리즘	구분	설명
S1	Maximum steel quantity first (MSF)	블록 선택 휴리스틱	강재 수량이 가장 많은 블록부터 선택
S2	Longest cut length first (LCF)		절단 길이가 가장 긴 블록부터 선택
S3	Maximum bevel quantity first (MBF)		베벨 수량이 가장 많은 블록부터 선택
R1	Practical priority balancing (PPB)	Bay 선택 휴리스틱	강재 수량 → 절단 길이 → 베벨 수량 → 장척 블록 수 해당 특성이 가장 적은 Bay에 우선 배치
R2	Long cut preferred (LCP)		장척 블록 수 → 강재 수량 → 절단 길이 → 베벨 수량 해당 특성이 가장 적은 Bay에 우선 배치

• Evaluation metric: 강재 수량 부하 평준화

- 강재 수량 부하 평준화 관점에서 가장 우수함

① 강재 수량 부하 결과 정리

알고리즘		인스턴스							
베이 선택	블록 선택	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Manual		48	31	26	40	55	30	56	9
PPB	MSF	0	1	1	1	1	1	1	2
	LCF	0	1	1	1	1	1	1	2
	MBF	0	1	1	1	1	1	1	2
LCP	MSF	0	1	1	1	1	1	1	2
	LCF	0	1	1	1	1	1	1	2
	MBF	0	1	1	1	1	1	1	2
Proposed Algorithm		0	1	1	1	1	1	1	0

Test set

• Evaluation metric: 절단 길이 부하 평준화

- 절단 길이 부하 평준화 관점에서 가장 우수함

② 절단 길이 부하 결과 정리

알고리즘		인스턴스							
베이 선택	블록 선택	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Manual		3109.05	3631.02	1948.40	4133.06	3752.88	2784.90	4220.14	1013.50
PPB	MSF	332.06	1641.80	1503.01	1145.31	882.73	1989.60	806.02	823.41
	LCF	618.26	1135.58	325.94	1049.07	301.32	1148.90	700.01	598.05
	MBF	999.29	867.445	797.99	1705.66	689.48	25.68	973.62	880.86
LCP	MSF	1060.80	112.679	518.50	1685.03	576.53	1630.80	1623.41	823.41
	LCF	618.26	617.15	325.94	877.55	301.32	1148.90	1349.49	598.05
	MBF	418.61	684.654	814.32	1256.40	689.48	25.68	973.62	880.86
Proposed Algorithm		2.67	2.16	3.47	4.87	0.42	6.45	6.57	214.25

Test set

• Evaluation metric: 베벨 수량 부하 평준화

- 베벨 수량 부하 평준화 관점에서 준수함

③ 베벨 수량 부하 결과 정리

알고리즘		인스턴스							
베이 선택	블록 선택	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Manual		69	35	53	59	11	12	42	24
PPB	MSF	34	15	10	33	22	54	18	33
	LCF	37	30	18	32	7	31	20	16
	MBF	18	19	25	2	5	20	1	5
LCP	MSF	41	24	27	66	10	56	28	33
	LCF	37	23	18	70	7	31	28	16
	MBF	23	22	26	5	5	20	1	5
Proposed Algorithm		23	12	4	34	11	31	1	11

Test set

• Evaluation metric: 장척 블록 비 선호 베이 할당 수

- 장척 블록 비 선호 베이 할당을 하지 않음

④ 장척 블록 비 선호 베이 할당 결과 정리

알고리즘		인스턴스							
베이 선택	블록 선택	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Manual		0	2	0	0	0	0	0	0
PPB	MSF	1	2	1	1	1	1	1	0
	LCF	0	1	0	1	0	0	1	0
	MBF	1	1	1	1	0	0	0	0
LCP	MSF	0	0	0	0	0	0	0	0
	LCF	0	0	0	0	0	0	0	0
	MBF	0	0	0	0	0	0	0	0
Proposed Algorithm		0	0	0	0	0	0	0	0

Test set

결론

- 전체 연구는 절단 W/O의 Bay, 설비, 작업순서를 결정하는 통합 스케줄 최적화 모델 개발을 목표로 함
- 본 연구는 절단 스케줄 최적화를 단계적으로 접근하여, 현재는 데이터 생성 기반 구축과 블록 단위 Bay 배정 문제에 집중함

연구 내용 요약

- 절단 스케줄 최적화 문제의 단계적 구조 정의
 - 블록, W/O 데이터를 분석하여 주요 변수의 산출식과 분포 기반 생성 구조를 정의
- Tact time 산출식 도출
 - 마킹 길이 및 절단 길이를 이용하여 상관관계 높은 산출식 도출
- 블록 단위 Bay 배정 휴리스틱 및 에이전트 구현
 - 동일 블록의 W/O를 하나의 block set으로 묶고, Bay 22/23/24 중 하나에 배정하는 휴리스틱 구현
 - 강재 및 베벨 수량, 절단 길이의 Bay별 부하 및 선호 기준 고려
- 성능평가 수행
 - 실적 대비 부하 평준화 관점에서 우수한 성능을 보임

향후 연구 방향

- 데이터 생성 모델 고도화
 - 생성 데이터와 실적 데이터의 평균, 표준편차, 분포 형상을 지속 비교하여 변수별 생성 정확도 개선
- 블록 단위 → W/O 단위 스케줄링 문제로 확장
 - W/O 단위로 설비 투입 결정
 - 설비별 작업 가능 계열·크기, Bay-계열 제약, 정반 제약, 블록셋, 후공정 일정 등 실제 현장 제약 반영
 - MDP 및 DES/RL 기반 스케줄링 환경 구축
 - W/O 단위 State, Action, Reward를 정의하여 의사결정 과정을 MDP로 정식화
 - DES로 설비 점유와 batch 처리 흐름을 모사하고, 향후 RL 학습 환경으로 확장

■ W/O 데이터 산출식

W/O 특성	입력	산출식	오차
길이 (L_{bi})	블록 길이(L_b), 블록 강재 수량($n_{stl,b}$)	$L_{bi} = L_b \{1 - (0.95 - 0.86/n_{stl,b})u_i^{0.89}\}$	-
두께 (H_{bi})	블록 길이(L_b), W/O 길이(L_{bi})	$H_{bi} = 12.4 + 6.7 \exp(-2.85 \cdot L_{bi}/L_b) + \varepsilon$	$\varepsilon \sim \text{SkewNormal}(7.09, -1.15, 1.53)$
절단 길이 ($L_{cut,bi}$)	W/O 길이(L_{bi})	$L_{cut,bi} = 0.0058L_{bi} + 12.649 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 42.07^2)$
마킹 길이 ($L_{mark,bi}$)	W/O 길이(L_{bi})	$L_{mark,bi} = 0.0047L_{bi} - 8.293 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 17.45^2)$
베벨 길이 ($L_{bvl,bi}$)	W/O 두께(H_{bi}), W/O 길이(L_{bi}), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	$L_{bvl,bi} = -12.496 + 0.827H_{bi} + 0.0004L_{bi} + 0.0649L_{mark,bi} + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 7.60^2)$
베벨 수량 ($n_{bvl,bi}$)	W/O 베벨 길이($L_{bvl,bi}$), W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$)	$n_{bvl,bi} = 0.1447L_{bvl,bi} + 0.01236L_{cut,bi} + 1.4136 + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 2.81^2)$
부재 수량 ($n_{ptlst,bi}$)	W/O 절단 길이($L_{cut,bi}$), W/O 길이(L_{bi}), W/O 마킹 길이($L_{mark,bi}$)	$n_{ptlst,bi} = 5.441 + 0.2156L_{cut,bi} - 0.0005L_{bi} - 0.1079L_{mark,bi} + \varepsilon$	$\varepsilon \sim N(0, 7.60^2)$